标准学术能力诊断性测试 2024 年 10 月测试

数学试卷

本试卷共 150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合 $A=\left\{x\,|\,\frac{1}{4}<2^x<4\right\}, B=\{-2,-1,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$\{-2,-1,0,1,2\}$

C．$\{0,1\}$　　D．$\{-1,1\}$

2．若 $\frac{z+1}{z-1}=\mathrm{i}$，则 $|\bar{z}|=$

A．$\sqrt{2}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C．1　　D．$\frac{1}{2}$

3．已知单位向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$，若 $\vec{a}\perp\left(\vec{a}+2\vec{b}\right)$，则 $|\vec{a}+\vec{b}|=$

A．2　　B．1　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

4．已知圆柱的底面半径和球的半径相等，圆柱的高与球的半径相等，则圆柱与球的表面积之比为

A．1:2　　B．1:1　　C．3:4　　D．2:3

5．已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{3}, \frac{\tan\alpha}{\tan\beta}=2$，则 $\sin(\alpha-\beta)=$

A．$-\frac{1}{3}$　　B．$-\frac{1}{9}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{9}$

6．已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, 0<x\le 1\\ \frac{1}{2}f(x-1), x>1\end{cases}$，则函数 $g(x)=f(x)-\frac{2}{x}$ 的零点个数为

A．2　　B．0　　C．3　　D．无穷

7．将 $y=\sin x$ 的图象变换为 $y=\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象，下列变换正确的是

A．将图象上点的横坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍，再将图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

B．将图象上点的横坐标变为原来的 3 倍，再将图象向右平移 $\frac{\pi}{18}$ 个单位

C．将图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，再将图象上点的横坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍

D．将图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，再将图象上点的横坐标变为原来的 3 倍

8．定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：$f(-1+x)-f(-1-x)=0$，且 $f(1+x)+f(1-x)=0$，当 $x\in[-1,1]$ 时，$f(x)=ax-2$，则 $f(x)$ 的最小值为

A．-6　　B．-4　　C．-3　　D．-2

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 6 分，部分选对但不全得 3 分，有错选的得 0 分．

9．从 $\{1,2,3\}$ 中随机取一个数记为 a，从 $\{4,5,6\}$ 中随机取一个数记为 b，则下列说法正确的是

A．事件“$a+b$ 为偶数”的概率为 $\frac{4}{9}$

B．事件“ab 为偶数”的概率为 $\frac{7}{9}$

C．设 $X=a+b$，则 X 的数学期望为 $E(X)=6$

D．设 $Y=ab$，则在 Y 的所有可能的取值中最有可能取到的值是 12

10．在直棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，$CD=\sqrt{3}CC_1=\sqrt{3}$，P 为线段 B_1C 上动点，E,F 分别为 A_1D_1 和 BC 的中点，则下列说法正确的是

A．若 $\overrightarrow{CP}=\lambda\overrightarrow{CB_1}\left(0<\lambda<\frac{1}{3}\right)$，则经过 P,E,F 三点的直棱柱的截面为四边形

B．直线 B_1C 与 A_1C_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

C．三棱锥 $P-A_1DC_1$ 的体积为定值

D．A_1P+BP 的最小值为 $\sqrt{7}$

11．一条动直线 l_1 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，并与圆 $x^2+y^2=25$ 相交于点 A,B，点 P 为定直线 $l_2: x+y-10=0$ 上动点，则下列说法正确的是

A．存在直线 l_1，使得以 AB 为直径的圆与 l_2 相切

B．$|PA|^2+|PB|^2$的最小值为$150-20\sqrt{2}$

C．$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{PB}$的最大值为$-27+10\sqrt{2}$

D．$|PA|+|PB|$的最小值为$8\sqrt{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．若$\left(\dfrac{1}{x\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)^m$的展开式中存在$x^2$项，则由满足条件的所有正整数$m$从小到大排列构成的数列$\{a_n\}$的通项公式为_____．

13．设双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右顶点为$F$，且$F$是抛物线$\Gamma:y^2=4x$的焦点．过点$F$的直线$l$与抛物线$\Gamma$交于$A,B$两点，满足$\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$，若点$A$也在双曲线$C$上，则双曲线$C$的离心率为_____．

14．已知$f(x)=|\ln a-\ln x-2|+\left|\dfrac{a}{x}-1\right|$，则$f(x)$的最小值为_____．

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）记ΔABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c，满足$2a^2+3(b^2+c^2)=21$．

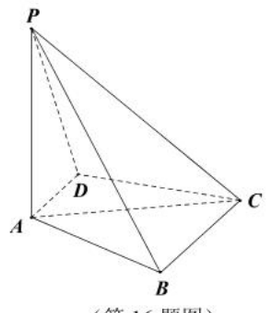
（1）若$b=c,\cos A=\dfrac{3}{4}$，求ΔABC的面积；

（2）记BC边的中点为D，$AD=x$，若A为钝角，求x的取值范围．

16．（15 分）如图所示，在四棱锥$P-ABCD$中，$PA=AC=2,BC=1$，$AB=\sqrt{3}$．

（1）若$AD\perp$平面PAB，证明：$AD\,/\!/$平面PBC；

（2）若$PA\perp$底面$ABCD$，$AD\perp CD$，二面角$A-CP-D$的正弦值为$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，求AD的长．



（第 16 题图）

17．（15 分）已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$C$的下顶点为$B$，左、右焦点分别为$F_1$和$F_2$，离心率为$\dfrac{1}{2}$，过$F_2$的直线$l$与椭圆$C$相交于$D,E$两点．若直线$l$垂直于$BF_1$，则$\Delta BDE$的周长为 8．

（1）求椭圆C的方程；

（2）若直线l与坐标轴不垂直，点E关于x轴的对称点为G，试判断直线DG是否过定点，并说明理由．

18．（17 分）已知函数$f(x)=ax+\sin x,x\in[0,\pi]$．

（1）若$a=-1$，证明：$f(x)\le 0$；

（2）若$f(x)\le 0$，求a的取值范围；

（3）若$a\ne 0$，记$g(x)=\dfrac{1}{a}f(x)-\ln(x+1)$，讨论函数$g(x)$的零点个数．

19．（17 分）乒乓球比赛有两种赛制，其中就有“5 局 3 胜制”和“7 局 4 胜制”，“5 局 3 胜制”指 5 局中胜 3 局的一方取得胜利，“7 局 4 胜制”指 7 局中胜 4 局的一方取得胜利．

（1）甲、乙两人进行乒乓球比赛，若采用 5 局 3 胜制，比赛结束算一场比赛，甲获胜的概率为 0.8；若采用 7 局 4 胜制，比赛结束算一场比赛，甲获胜的概率为 0.9．

已知甲、乙两人共进行了$m(m\in\mathbf{N}^*)$场比赛，请根据小概率值$\alpha=0.010$的K^2独立性检验，来推断赛制是否对甲获胜的场数有影响．

（2）若甲、乙两人采用 5 局 3 胜制比赛，设甲每局比赛的胜率均为P，没有平局．记事件“甲只要取得 3 局比赛的胜利比赛结束且甲获胜”为A，事件“两人赛满 5 局，甲至少取得 3 局比赛胜利且甲获胜”为B，试证明：$P(A)=P(B)$．

（3）甲、乙两人进行乒乓球比赛，每局比赛甲的胜率都是$p(p>0.5)$，没有平局．若采用“赛满$2n-1$局，胜方至少取得n局胜利”的赛制，甲获胜的概率记为$P(n)$．若采用“赛满$2n+1$局，胜方至少取得$n+1$局胜利”的赛制，甲获胜的概率记为$P(n+1)$，试比较$P(n)$与$P(n+1)$的大小．

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$．

$P(K^2\ge k_0)$	0.05	0.025	0.010
k_0	3.841	5.024	6.635